

漂浮舱专利独立评审报告

基于任务书 E1-E6 去环境测试与公开专利反向查新

事实、推测、待检索、待实验分层标注

评审日期：2026-09-04

Codex 独立技术评审

评审日期：2026-09-04 评审对象：《外部AI评审任务书（1）》 结论性质：本报告是技术查新与立案筛选，不是中国专利代理师出具的正式新颖性检索意见，也不是自由实施（FTO）法律意见。

一、先给结论

本轮没有发现一个可以负责任地标为“高信心、现在即可提交”的大母专利。宽泛的“设备声纹故障预测”“水下声能剂量”“用盐液密度调人体浸没/静水压”“漂浮舱加迷走刺激”都已被在先技术从不同方向包围。

仍值得进入下一轮实验与权利要求设计的，是下面四个不在任务书第 7 节中的新方向：

1. 正常无接触态—紧急支撑态转换机构：中信心，优先级 A。
2. 全漂移空间可达的机械紧急释放界面：中低信心，优先级 A-；可与上一个方向组成同一母案的两个独立装置支路。
3. 冷凝水与高盐液分流、延迟回混及密度场恢复：中低信心，优先级 B+。
4. 液相残余气体库存驱动的停机后释气管理：低到中信心，优先级 B；先做实验再决定是否检索立案。

这里的“优先级”是研发筛选顺序，不是授权概率数字。前三个方向均通过第 4 节的去环境测试；第四个也通过，但主要依赖 E6，专属性较弱。

二、事实边界与根错误纠正

- 【事实】“高盐蒸汽”不是严谨表述。溶解的硫酸镁本身不随水蒸气挥发。传到舱内气相部件上的盐，更合理的路径是含盐液滴气溶胶、气泡破裂、飞溅、液膜、毛细迁移，或先有含盐液滴沉积再干燥结晶。后续说明书应写“盐雾/含盐气溶胶及液相迁移”，不能把“高盐蒸汽”当成已证事实。
- 【事实】任务书所谓“已经确认的新点”并未通过本轮反向查新。[US10041917B2](#) 已直接写明海上环境的盐沉积会堵塞气体传感器烧结过滤器，导致延迟、假阴性甚至不报警；[EP3640636B1](#) 已公开检测气体进入受限/膜堵塞；[EP3859317B1](#) 又公开通过压力传递函数识别保护过滤器堵塞。因此“盐堵气体传感器通气口 + 识别堵塞”不能再按宽概念申报。
- 【事实】用周边加热形成对流、把漂浮者维持在舱中央已被直接公开。[GB2057267A](#) 明确写了周边加热、对流和居中三者的功能链。
- 【事实】把循环设备放在受热区以降低泻盐结晶风险也已有漂浮舱专利。[EP0128641A2](#) 明确讨论外部管路冷却后泻盐结晶、启动损伤，并把设备布置在受漂浮液加热的位置。
- 【事实】“改变流体密度，从而改变人体所受静水压梯度/减重”已被公开。[US12447093B2](#)、[WO2018161074A1](#) 与高盐浴池前案会共同压制方向五。
- 【推测】下文所有关于本设备中效应量级、可重复性和安全价值的判断，若没有标为事实，均须由实验验证。

三、第 7 节排除项

- 候选角度二“中性浮力下的非接触生命体征测量”：这条已在第 7 节，不重复提案。
- 候选角度四“以浸水/漂浮本身产生副交感或迷走效果”：这条已在第 7 节，不重复提案。
- 候选角度六中的“高盐导电介质内做水中电刺激”：这条已在第 7 节，不重复提案。
- 对方向一若改成“已知激励自检”或“激励窗/静默采样窗”：这条已在第 7 节，不重复提案。

四、既有点与候选角度的独立评审

【高盐沉积导致气体传感器通气受限】

1. 技术问题：【事实】盐沉积或颗粒污染可使气体传感器过滤器/扩散通路受限，造成响应变慢或失去检测能力；【待验证】你们舱内的主要载盐路径、沉积位置和形成速度尚未用实际设备证实。
2. 技术方案概要：任务书提出以盐雾暴露累计时间与读数停滞作为独立失明判据。若进一步采用与传感器同朝向、同暴露路径的可替换见证件，测其通气阻力、质量、光学或电学变化，也只能作为较窄的改进候选。不得把电子自检、冗余传感或已知气体激励重新包装；这些条目已在第 7 节。
3. 去环境测试：拿掉 E1，特定的硫酸镁盐雾/结晶污染链消失，核心问题失效；拿掉 E2、E3、E4、E5，过滤器堵塞仍可能发生；拿掉 E6，湿度与沉积条件会改变，但通气受限仍可能发生。→ 结论 ●，必要条件主要是 E1；通过环境测试不代表通过新颖性测试。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：若能证明“同暴露路径的见证件在传感器电化学自检仍正常时，提前反映特定硫酸镁沉积导致的扩散受限”，可能形成较窄协同。【事实】但“盐堵过滤器”“堵塞检测”“压力传递识别”分别已有直接前案，简单相加大概率显而易见。
5. 量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：通气阻力变化、目标气体响应延迟、见证件与真实滤膜沉积相关性、提前预警时间、误报率、漏报率、清洁后恢复率、不同安装朝向的一致性。
6. 建议检索关键词：中文：气体传感器 盐沉积 过滤器堵塞、气体检测器 扩散通路受限、盐雾 烧结滤网 响应延迟、见证滤膜 沉积监测；英文：gas detector salt deposit filter clogging、gas sensor diffusion path restriction、sintered filter salt fouling、witness membrane deposition monitoring、gas access obstruction detection。
7. 你的信心度：对“宽方案不应立案”的判断为高；对“特定见证件结构”能否授权为低到中。最担心撞上 [US10041917B2](#)、[EP3640636B1](#)、[EP3859317B1](#) 以及通用过滤器差压/堵塞监测。
8. 需要我们做什么实验才能验证：先确认盐的真实迁移路径；用实际漂浮液、清水和无盐高湿对照，对不同通气材料和朝向做盐雾、气泡破裂、液滴飞溅与干湿循环；同步测真实目标气体响应、通气阻力、电子自检和见证件输出。若见证件不能在多批次中稳定先于响应劣化，停止立案。

【角度一：反用感官剥夺做设备自身故障预测】

1. 技术问题：【事实】泵、阀、管路和气泡装置的早期异常会改变声音、结构振动、压力脉动或水面波纹；【推测】舱内黑、静、长时程稳定可能提高微小异常的可见度。但“背景更安静”只是测量条件改善，不自动产生新诊断机理。
2. 技术方案概要：采集设备运行时的声压、壳体振动、液体压力脉动或水面运动，建立正常基线，检测偏离并输出检查、降载或停机提示。当前主链不宜申请；若改为已知激励自检或激励/静默时分，这条已在第 7 节。
3. 去环境测试：拿掉 E1，普通水仍可诊断；拿掉 E2，有支撑或空舱仍可诊断；拿掉 E3，可用近源传感、隔音和滤波；拿掉 E4，泵体与管路信号仍可测；拿掉 E5，短窗口仍能诊断；拿掉 E6，不影响主链。→ 结论 ●；E3、E5只是改善信噪比。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：当前没有足够协同。[WO2000004359A1](#) 已公开正常声学签名、功率谱比较和偏离告警；[US20190154031A1](#) 已公开泵声与正常签名比较、预测维护；[CN112460040A](#) 还覆盖泵上声学传感、局部隔音及故障特征。只有找到高盐结晶或盐析气泡导致的专属“故障—传播链”才值得重开。
5. 量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：故障检出率、漏报率、误报率、提前检出时间、异常特征信噪比、故障类别可分离度、基线长期稳定性、跨设备复现性。
6. 建议检索关键词：中文：泵 声纹 故障预测、压力脉动 故障诊断、液体传播噪声 泵状态、水面波纹 泵工况、局部隔音 声学监测；英文：pump acoustic signature fault prediction、pressure pulsation pump

fault diagnosis、fluid-borne noise condition monitoring、water ripple pump condition、quiet environment acoustic anomaly detection。

7. 你的信心度：对 NO-GO 判断为高。最担心撞上 [WO2000004359A1](#)、[US20190154031A1](#)、[CN112460040A](#) 及通用预测性维护专利。
8. 需要我们做什么实验才能验证：对正常设备和人为植入故障做盲测，交叉比较开/闭舱、空舱/仿体、清水/实际液体、近源传感/舱内传感。若 E3、E5 没有带来通用隔音与近源传感无法获得的新故障维度，停止立案。

【角度三：水下声能剂量安全】

1. 技术问题：【事实】液中声场可耦合到浸没物体，安全评价涉及接收声压、空间分布和暴露时间；【推测】高盐液、自由漂浮和长时程是否使常规播放音量明显失真，尚未验证。
2. 技术方案概要：用水听器或壳体加速度传感器测量液内声场，累计暴露量并监视峰值/空间不均匀，根据测量结果限制换能器输出或停机。该宽方案不宜直接申请。
3. 去环境测试：拿掉 E1，淡水中仍有水下声暴露；拿掉 E2，坐浴或有支撑浸浴仍需安全控制；拿掉 E3，物理声能问题仍在；拿掉 E4，液体到大面积浸没负载的特定耦合路径消失；拿掉 E5，累计暴露重要性下降但瞬时风险仍在；拿掉 E6，不影响。→ 形式上为 ●，E4 必要、E5 加重；但普通浴缸和水下设备也具备 E4。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：当前看不到足够协同。[US4390026A](#) 已公开液体槽内组织的积分声剂量测量；[US5413550A](#) 已公开自动声剂量控制；[US20140012068A1](#) 在漂浮舱中用水听器连续反馈；[WO2018167003A1](#) 覆盖频带累计暴露与反馈控制。可保留的窄点仅可能是“液体密度状态改变后，旧声场安全标定自动失效并重建”，但必须先证明密度变化造成了可重复且有工程意义的标定偏差。
5. 可量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：频带接收声压、累计声暴露量、峰值声压、声场空间均匀性、最不利点与监测点偏差、传递函数漂移、测量不确定度、旧包络失配量、重建后估计误差。
6. 建议检索关键词：中文：水下 声暴露 剂量、水听器 累计声能、安全包络 标定失效、高盐溶液 声速 声衰减、液内声场 在线监测；英文：underwater sound exposure dose、cumulative acoustic dose hydrophone、acoustic safety envelope invalidation、magnesium sulfate solution sound velocity、density-dependent sound field calibration。
7. 你的信心度：宽方案 NO-GO 信心高；“密度变更—包络作废—重建”窄方案信心低到中。最担心撞上 [US20140012068A1](#)、[US4390026A](#)、[US5413550A](#)、[WO2018167003A1](#) 及现有水声环境补偿标准。
8. 需要我们做什么实验才能验证：先不用真人。以校准水听器、壳体加速度计和无生命等效负载，对清水及实际漂浮液做声场空间扫描；改变密度、温度、液位、气泡状态和负载位置，比较旧标定跨状态使用时的失配。若固定最坏情况降额即可覆盖全部状态，则不申请动态包络。

【角度五：以盐液密度连续设定自由漂浮人体的浸没几何与静水压分布】

1. 技术问题：尝试把高盐从配方参数提升为控制自由度，用液体密度改变排液体积、身体水线与静水压梯度。
2. 技术方案概要：以密度检测、清水/浓缩液补给、混合循环和控制器形成闭环；输入目标浸没几何或压力分布，换算后调节密度。宽方案不建议作为母专利。
3. 去环境测试：拿掉 E1，密度调节自由度消失；拿掉 E2，自由漂浮平衡关系消失；拿掉 E3，不影响；拿掉 E4，压力分布意义下降；拿掉 E5，闭环仍可运行；拿掉 E6，不影响。→ 环境依赖为 ●，E1、E2 必要，E4 加重；但新颖性/创造性仍不足。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：密度同时改变浮力平衡和压力—深度关系，物理协同存在；但这是基本物理关系，且 [CN206612938U](#) 已在漂浮舱中自动调盐密度，[US12447093B2](#) 与 [WO2018161074A1](#) 已明确用改变流体密度改变人体压力梯度，组合启示明显。

5. 可量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：液体密度跟踪误差、人体水线重复性、浸没体积估计误差、压力—深度斜率误差、调节稳定时间、密度空间均匀性、扰动恢复时间。
6. 建议检索关键词：中文：漂浮舱 盐密度 自动控制 浸没体积 水线 静水压分布、液体密度 浮力 调节 人体浸没；英文：flotation tank automatic salinity density control、immersion volume waterline hydrostatic pressure gradient、variable fluid density buoyancy control body immersion。
7. 你的信心度：NO-GO 信心高。最担心撞上 [CN206612938U](#) 与 [US12447093B2](#)、[WO2018161074A1](#) 的组合，以及 [GB2368788A](#) 的高盐浮力公开。
8. 需要我们做什么实验才能验证：只做否定型实验：同一仿体在不同密度下同步记录密度、三维水线、浸没几何和多深度压力。若只能证明水线按基本浮力关系变化，没有出现现有“设盐度”控制不能直接得到的设备输出，则终止申请。

【角度六：迷走刺激技术与漂浮舱组合，仅保留双环境标定核验】

1. 技术问题：【待验证】常规环境标定的耳部经皮刺激感知阈值，进入低光、低声、长时间静止环境后是否发生可重复偏移；同时如何区分主观感知变化与电极接触/阻抗变化。这里不把“刺激迷走神经”写成设备目的。
2. 技术方案概要：入舱前在普通环境做一次刺激感知阈值标定并记录接触状态；进入低光低声稳定状态后，用同一电极、同一协议做第二次核验；交叉比较阈值差与接触/阻抗差，只输出“标定有效、接触异常、环境相关不一致”等设备状态。高盐水中电刺激分支这条已在第 7 节，不纳入。
3. 去环境测试：拿掉 E1，耳电极不接触液体时基本不受影响；拿掉 E2，仍可核验；拿掉 E3，双环境感知差的核心消失；拿掉 E4，影响不确定；拿掉 E5，稳定的第二标定状态减弱；拿掉 E6，低光低声封闭环境消失，但“锁闭”本身不必要。→ 有条件 ●，真正必要的是 E3 及 E6 中的低感官线索，不是高盐或中性浮力。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：潜在协同在于用第二环境形成另一个标定域，再用接触阻抗把主观感知变化与电气耦合变化解耦。但 [US20220111205A1](#) 已公开 VNS 感知阈值标定，[US9987489B2](#) 已公开耳电极接触/阻抗检测，[US10406376B2](#) 已把环境因素用于耳刺激控制。只有实验证明稳定的“双域不一致错误模式”，才可能不是简单拼接。
5. 可量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：跨环境阈值差、重复标定离散度、电极—皮肤阻抗变化、阈值差与阻抗差的可分离度、错误沿用率、重标定触发一致性、无效标定识别率。
6. 建议检索关键词：中文：经皮耳刺激 感知阈值 标定 感官剥夺、电极阻抗 接触检测 跨环境一致性、耳刺激双阶段标定；英文：auricular stimulation sensory threshold calibration sensory deprivation、cross-context calibration electrode skin impedance、vagus stimulator perceptual threshold ambient light noise。
7. 你的信心度：作为实验候选为中；作为现在即可申请的方向为低。最担心撞上 [US20220111205A1](#)、[US9987489B2](#)、[US10406376B2](#) 的组合，以及“仅在安静黑暗环境重测阈值”被认定为常规试验设计。
8. 需要我们做什么实验才能验证：同一受试者、同一电极位置、同一设备，随机交叉比较普通环境与低光低声静止环境；同步记录主观首次感知事件和接触/阻抗；增加“只改变光声、不入液”的对照。未得到跨日可复现且能与接触异常分离的差异前，不申请。

五、不在第 7 节、并通过去环境测试的新方向

【新方向一：正常无接触态—紧急支撑态转换机构】

1. 技术问题：正常漂浮要求人体不接触底板或支撑件；紧急离舱时，近中性浮力使用者又缺少可施力的固定反作用面。固定扶手只帮助已经靠近扶手的人，不能解决任意漂移位置起身困难。
2. 技术方案概要：设置正常态退出人体漂浮空间、紧急态进入可达空间的机械支撑组件；切换后形成供起身、转身和接近舱门的反作用面。核心是同一舱体边界在“无接触漂浮”和“有支撑撤离”两种物理拓扑之间转换，不是第 7 节中的故障开门或普通互锁。升起底板、展开支撑件等具体结构须在样机风险试验后选型。
3. 去环境测试：拿掉 E1，高密度浅液自由漂浮条件改变，矛盾明显减弱；拿掉 E2，已有固定承重点，核心问题消失；拿掉 E3，紧急反作用面仍有价值但正常无接触要求减弱；拿掉 E4，影响较小；拿掉 E5，问题仍在但疲劳/漂移条件减弱；拿掉 E6，外援和快速离舱变容易，必要性下降。→ 结论 ●，E2 为关键必要条件，E1 为重要加重条件。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：可收回机构必须在正常态不产生接触、缠绕和感官干扰，又在紧急态改变人体—舱体的力学边界；两种相反工况由同一机械结构协调，技术效果不是“加一个扶手”。
5. 量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：正常态侵入程度、紧急态可达空间覆盖率、展开成功率、展开时间、可承受载荷、离舱时间、结晶污染后的动作可靠性、夹伤风险、缠绕风险。
6. 建议检索关键词：中文：漂浮舱 紧急支撑、中性浮力 紧急离舱、浴槽 可展开支撑面、水疗池 紧急起身机构、可收回扶手 浴池；英文：flotation tank emergency egress support、neutral buoyancy emergency reaction surface、deployable support hydrotherapy tank、retractable handhold bath、emergency egress aid immersion tank。
7. 你的信心度：中。最担心撞上康复水疗池升降平台、病患转移装置、可收回浴缸扶手，以及将其直接用于漂浮舱被认定为显而易见。本轮未发现把“正常无接触漂浮态—紧急反作用面态”作为权利要求核心的漂浮舱前案，但这不是穷尽检索。还需核查各国漂浮槽安全指南和无障碍浴槽专利。
8. 需要我们做什么实验才能验证：用不同体型仿体和志愿者从不同漂移位置测试无机构、固定扶手、转换机构三种工况；做高盐浸泡、干湿循环、结晶污染和失电后的重复展开；专项验证夹伤、缠绕、误展开和阻挡舱门的失效模式。

【新方向二：全漂移空间可达的机械紧急释放界面】

1. 技术问题：固定按钮或门把手默认使用者能看见并移动到指定位置；自由漂浮者没有脚下反力，可能停留在任意位置，黑暗中也难以定位单点控制件。
2. 技术方案概要：在漂浮可达空间周缘设置连续或多点等效的机械输入界面，各输入位置经共同机械传力链作用于同一舱门释放件；使用者无需先移动到门边即可触发。核心是任意漂移位置的几何可达性和机械传力关系，不是“故障即开门”；后者已在第 7 节。
3. 去环境测试：拿掉 E1，单点不可达问题减弱；拿掉 E2，使用者可借底部或座面移动，问题基本消失；拿掉 E3，仍有可达问题但视觉定位困难减弱；拿掉 E4，影响小；拿掉 E5，漂移到任意位置的机会减少；拿掉 E6，舱门可见且不锁闭时必要性显著下降。→ 结论 ●，E2 与 E6 为关键条件。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：连续界面必须把任意位置的局部动作转换为同一门锁的确定机械位移，同时避免在正常漂浮态形成触觉刺激、缠绕点或误触发。它不是简单增加多个按钮。
5. 量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：可达空间覆盖率、最大触发力、任意初始位置触发时间、门锁机械行程一致性、误触率、缠绕概率、结晶后的传力损失、单点损伤后的剩余可用范围。
6. 建议检索关键词：中文：漂浮舱 周向紧急拉索、任意位置可达 紧急释放、浴池 连续拉绳开门、水中周边紧急开关、无支撑状态 紧急解锁；英文：flotation tank circumferential emergency release、

omnidirectional reachable panic pull、perimeter pull cord hatch release、water immersion emergency release interface、neutral buoyancy occupant emergency actuator。

7. 你的信心度：中低。最担心撞上泳池救生拉索、无障碍浴缸快速开门、交通工具周向紧急拉索，以及 [GB2554061A](#) 的漂浮舱内部把手和 [US11930968B2](#) 的浴槽门结构。独立权利要求必须落在“任意漂移位置可达几何 + 统一机械传力”，不能落在快速解锁本身。
8. 需要我们做什么实验才能验证：建立人体可达包络；从不同位置、朝向和上肢活动受限状态测试；在黑暗、无脚下支撑、湿手、结晶污染和单点断裂条件下验证，并以仿体做缠绕与误触红队试验。

【新方向三：冷凝水与高盐液分流、延迟回混及密度场恢复】

1. 技术问题：【事实】盐水蒸发阶段主要进入气相的是水；【推测】密闭温热舱内形成的低盐冷凝水若在静止期集中滴回或沿壁局部回流，可能在高密度液体表面形成局部稀释层和密度梯度，进而改变水线、漂移或后续循环负荷。该效应在你们舱内是否达到工程相关量级尚未验证。
2. 技术方案概要：将上盖/壁面冷凝液从主漂浮液表面分流到独立收集路径；占用期间不与其局部滴回；在无人或允许扰动的阶段，依据主液密度场与冷凝液库存，经指定回流位置和混合路径逐步回混，并以密度场恢复而非单点平均盐度作为结束条件。核心不是“防滴水打扰”，而是保持盐—水库存可追踪并避免稳定淡层。
3. 去环境测试：拿掉 E1，冷凝水回到清水不会产生淡水覆在高密度盐液上的核心浓度分层；拿掉 E2，密度场变化不再直接影响自由漂浮水线；拿掉 E3，仍有工程意义但感官干扰价值下降；拿掉 E4，蒸发—冷凝驱动力改变；拿掉 E5，局部淡层形成与维持窗口缩短；拿掉 E6，冷凝与局部回流显著减少。→ 结论 ●，E1 必要，E5/E6 为重要加重条件。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：冷凝管理、盐库存和浮力稳定由同一流路发生功能耦合：分流避免占用期局部淡层，延迟回混又守恒系统水库存，回混终点由空间密度场决定。[US20190015624A1](#) 只把冷凝滴落视为体验干扰并通过壁面形状抑制；盐水分层研究证明低盐层可稳定覆在高盐层上，但将这一链条用于漂浮舱仍是待检索、待实验的推测。
5. 可量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：冷凝液收集量、回流位置分布、表层与主体密度差、密度场恢复时间、水线漂移、仿体横向漂移、冷凝液盐含量、总水盐质量平衡误差、回混扰动持续时间。
6. 建议检索关键词：中文：漂浮舱 冷凝水 盐度分层、泻盐液 表面稀释层、密闭盐浴 冷凝液回流、冷凝水 延迟回混 密度场、盐水平流分层；英文：float tank condensate salinity stratification、fresh condensate return brine surface layer、closed saline bath condensate segregation、delayed remix density field、freshwater layer over brine flotation tank。
7. 你的信心度：中低。最担心撞上 [US20190015624A1](#) 的防冷凝滴落结构、太阳池/盐水分层控制、蒸馏设备的冷凝液分流，以及审查员把“收集冷凝水后再回混”认定为常规盐水平衡。当前未发现同一文件把“漂浮舱冷凝库存—占用期隔离—空间密度场恢复”完整串联，但未做穷尽同族和分类检索。
8. 需要我们做什么实验才能验证：在实际舱体中同步测冷凝量、冷凝液盐含量、多深度/多位置密度相关量和示踪流场；比较自由滴回、壁面导回、独立收集、会后分布式回混；用清水和实际漂浮液对照。若局部淡层不能稳定复现，或对水线/漂移/循环负荷无可辨别影响，停止立案。

【新方向四：液相残余气体库存驱动的停机后释气管理】

1. 技术问题：关闭气体发生器不等于气体源归零；【待验证】高盐温热液体中的溶解气体及微纳米气泡可能在停机后继续向密闭头空间释放，而仅看发生器阀态或当前头空间读数不能表示未来释气负荷。
2. 技术方案概要：依据液相溶解气体相关量、气泡相关量、盐度、温度、液体体积及已输入/排出气体质量，形成“可释放气体库存”；以该库存决定液侧脱气、液体转移或头空间换气。创新候选是“液相剩余库存—未来头空间负荷”的物理关联，不是第 7 节已有的气体检测—排气—解锁状态机，也不主张具体阈值或释放曲线。

3. 去环境测试：拿掉 E1，普通水仍可能有残余溶解气体，E1只改变溶解、盐析和成核行为；拿掉 E2、E3，影响小；拿掉 E4，温度与界面仍影响释气但人体浸液非必要；拿掉 E5，累积窗口缩短；拿掉 E6，气体可向开放环境扩散，头空间累积问题基本消失。→ 结论 ●，主要必要条件是 E6，E1与 E5为加重条件。
4. 为什么可能有协同/非显而易见：头空间传感只测当前气相，液相测量只描述当前液体；通过气液质量守恒和后续释放过程结合，才可能在气相尚未升高时识别残余源项。【事实】硫酸镁浓度和温度会影响氧、臭氧等气体溶解度；【推测】本设备停机后释气是否足够慢且足够大，必须实验。该方向容易被通用气液平衡控制覆盖。
5. 可量化的技术效果指标（不要给数字，只给指标名称）：停机后释放通量、液相库存估算误差、头空间峰值、峰值出现时间、脱气前后剩余库存、换气需求量、提前预测价值、误判率。
6. 建议检索关键词：中文：纳米气泡 停机后释气、高盐 盐析 溶解气体库存、密闭浴槽 残余气体、液相气体质量平衡 排气控制、溶解气体 预测头空间；英文：post-shutdown off-gassing nanobubble bath、dissolved gas inventory headspace prediction、salting-out delayed gas release、liquid gas mass balance ventilation control、residual dissolved gas closed bath。
7. 你的信心度：低到中。最担心撞上 [WO2016023394A1](#) 的微纳米气泡缓慢释放与带盖浴槽排气、[WO2018237261A1](#) 的气体库存估算，以及通用顶空/溶解气体质量平衡控制。若同族权利要求已覆盖液相库存驱动控制，应放弃。
8. 需要我们做什么实验才能验证：用实际漂浮液和清水对照，记录气体发生期间及停机后的液相气体相关量、气泡相关量与头空间浓度；改变通风和液侧脱气状态，检验液相库存能否比头空间传感更早、更稳定预测后续释放。若没有额外预测价值，不立案。

六、建议的母案组织方式

如果目标是“一到两个可扩展母专利”，建议先按两条问题链组织，但不要现在就提交：

- 母案 A：自由漂浮者的双拓扑紧急离舱系统。独立装置主线写“正常无接触拓扑—紧急反作用面拓扑转换”；另一独立装置主线写“全漂移空间可达输入—共同机械传力—门体释放”。子案再细分支撑结构、传力结构、抗结晶可靠性验证和失效模式。避免把权利要求写成普通门锁互锁或故障开门。
- 母案 B：封闭高盐漂浮舱的跨相库存管理。第一独立主线写“冷凝水与主盐液分流—占用期隔离—按空间密度场回混”；第二主线仅在实验成立时写“液相残余气体库存—未来头空间负荷—液侧/气侧处置”。不要把气体检测阈值、强制排风、解锁重新写进核心，这些已经落入第 7 节。

提交前至少要完成：核心效应实验、中文/英文分类检索、同族与引用链回溯、权利要求对照表、公开风险审查。没有实验支持的推测只能留在研发记录中，不能当作已经取得的技术效果。

七、最该放弃的方向

我认为最该放弃的是角度四“以浸水/漂浮本身作为迷走装置路线”。原因是：这条已在第 7 节；去掉高盐、中性浮力、感官剥夺、长时静止和锁闭后，相关生理现象仍可能存在；它既容易落入公开生理机制，又容易触碰中国诊断/治疗方法排除。继续在这里堆叠算法、频率、姿态或生理指标，只会增加说明书复杂度，不会形成更强的设备物理边界。

最终决策建议：先做母案 A 的机构可达性与可靠性样机；并行做母案 B 中冷凝—密度场实验。液相残余气体库存、声场包络重建、双环境刺激阈值核验均放入“实验闸门”，未出现稳定、可复现且不能被简单固定安全裕度替代的结果前，不交代理人起草。